

익명 투표 SNS 서비스 운영 데이터 분석 보고서

분석 목적

본 보고서는 익명 투표 SNS 서비스의 실제 운영 데이터를 분석해 서비스의 이용 현황과 주요 행동 패턴을 확인하고 현재 데이터로 어디까지 분석할 수 있는지 확인했습니다.

분석 기준

- 대상: 익명 투표 SNS 앱 원본 덤프
- 서비스 기간: 2023-03 ~ 2024-05
- 총 가입자: 677,085명

1. 조사 개요

전체 5,951개 학교 중 실제 가입자가 존재하는 학교는 5,551개였습니다. 이 중 원본 데이터에서 투표 관련 정보를 확인할 수 있었던 학교는 10개뿐이었습니다. 투표 활동과 학교별 이용 현황은 이 10개 학교를 기준으로 분석했습니다.

확인 가능한 10개 학교는 모두 학생 수가 많은 상위 학교였습니다. 가입자의 93~99%가 실제 투표 활동까지 이어졌습니다. 이들 학교의 가입자는 총 5,090명으로 전체 가입자 677,085명의 0.75%에 해당했습니다.

따라서 이후 투표 이용 현황과 학교별 특성은 해당 10개 학교를 기준으로 살펴보고, 전체 서비스의 이용 패턴으로 일반화하기에는 데이터 범위가 충분하지 않았습니다.

2. 투표 이용 학교와 매출의 관계

이 10개 학교가 실제 매출과 어떤 관계가 있는지 확인하기 위해 결제유저와 매출을 학교별로 비교했습니다.

2.1 결제유저

10개 학교의 결제유저는 410명으로 전체 결제유저의 0.69%에 불과했습니다. 반면 나머지 학교의 결제유저는 58,782명으로 99.31%를 차지했습니다.

즉, 대부분의 결제는 이 10개 학교가 아닌 다른 학교에서 발생했습니다.

2.2 매출

전체 매출은 201,341,000원이었습니다. 10개 학교의 매출은 1,277,700원으로 전체의 0.64%였습니다. 나머지 학교에서 발생한 매출은 200,063,300원으로 99.36%를 차지했습니다.

특히 매출 1위 학교인 거창 지역 학교는 공식 학생 수가 278명으로 확인돼 해당 10개교에는 포함되지 않았습니다.

나머지 학교의 투표 데이터가 마스킹된 상황에서는 투표 기능 이용 여부와 매출의 관계를 전체 학교 기준으로 판단하기 어려웠습니다.

2.3 활동량 비교

이 10개 학교와 나머지 학교의 결제 전환율을 비교하면 큰 차이는 없었습니다.

- 10개 학교: $410 / 5,090 = 8.06\%$
- 나머지 학교: $58,782 / 671,995 = 8.75\%$

결제유저의 활동량에서는 차이가 나타났습니다.

- 평균 질문 세트 완료: **45.80 vs 29.83 (+53.5%)**
- 평균 투표 수: **362.58 vs 228.40 (+58.7%)**

투표 활동과 결제가 직접 연결된다고 보기는 어려웠지만 확인 가능한 학교에서는 결제유저의 활동량이 더 높게 나타났습니다.

3. 가입자의 63.9%는 일주일 안에 활동이 끊겼습니다

원본 데이터에는 별도의 로그인 기록이 없어 친구 요청을 보낸 기록을 활동 여부 판단 기준으로 사용했습니다. 전체 가입자의 95.9%는 최소 한 번 이상 친구 요청을 보낸 것으로 나타났습니다.

활동 기간	사용자 수	비율
활동 없음	28,013	4.1%
가입 당일만 활동	192,555	28.4%
1~6일 내 활동 종료	240,275	35.5%
7~29일	188,444	27.8%
30~89일	22,442	3.3%
90~179일	3,709	0.5%
180일 이상	1,647	0.2%

가입 당일 또는 1~6일 내 활동이 끊긴 사용자는 전체의 **63.9%**, 30일 이상 활동한 사용자는 **4.1%**뿐이었습니다.

활동 기간은 **가입 시점에** 따라 차이를 보였습니다.

코호트별 활동

- 2023-03: 33명 / 7d+ **57.6%** / 30d+ **54.5%**
- 2023-04: 19,060명 / 7d+ **45.7%** / 30d+ **10.6%**
- 2023-05: 635,505명 / 7d+ **32.2%** / 30d+ **3.9%**

- 2023-06: 16,737명 / 7d+ **14.8%** / 30d+ **3.8%**
- 2023-07: 1,849명 / 7d+ **9.2%** / 30d+ **3.8%**

전체 가입자의 93.9%가 2023년 5월에 집중돼 있었고 해당 코호트의 30일 이상 활동 비율은 3.9%였습니다. 초기 가입자는 규모는 작았지만 상대적으로 높은 장기 활동 비율을 보였습니다.

이어서 실제 서비스의 핵심 기능인 투표 과정에서는 사용자가 어느 단계에서 이탈하는지 확인했습니다.

4. 투표는 대부분 완료했지만, 결과 확인 이후 힌트 사용은 많지 않았습니다

투표 기능의 이용 흐름을 질문 노출부터 힌트 사용까지 5단계로 나누어 확인했습니다.

단계	사용자 수	전환율
질문 노출	1,265,476	100%
투표 완료	1,218,687	96.3%
투표 결과 생성	1,217,558	99.9%
상대방 결과 확인	675,931	55.5%
힌트 사용	111,761	16.5%

질문을 본 사용자 대부분이 투표까지 완료했고 투표 결과도 대부분 정상적으로 생성됐습니다. 반면 **결과를 확인하는 단계부터 이용자가 크게 줄었고 이후 힌트 사용까지 이어지는 비율도 낮았습니다.**

결과가 생성된 사용자 중에서도 541,627명(44.5%)은 결과를 확인하지 않았고 결과를 확인한 사용자 중 556,305명(45.7%)은 힌트를 사용하지 않았습니다.

힌트 사용을 높이려면 결과 확인까지 이어지지 않는 사용자와 결과를 확인하고도 사용하지 않는 사용자를 나눠 살펴봐야 했습니다.

5. 탈퇴 이유

전체 가입자 중 accounts_userwithdraw에 기록된 탈퇴 건수는 70,764건으로 **10.5%**였습니다. 다만 탈퇴 사유 데이터에는 사용자 식별자가 없어 가입 경로, 활동량, 학교, 결제 여부와 연결해 분석할 수는 없었습니다.

탈퇴 이유	사용자 수	비율
기타	40,301	57.0%
같이 할 친구가 없음	14,450	20.4%
재미있는 질문이 없음	13,133	18.6%
버그가 많음	2,031	2.9%
구독료가 비쌌	730	1.0%

기타를 제외하면 친구가 없음(20.4%)이 가장 큰 이유였고 재미있는 질문이 없음(18.6%)이 그 뒤를 이었습니다. 버그나 가격을 이유로 한 탈퇴는 상대적으로 적었습니다.

서비스를 지속적으로 이용하게 하려면 친구 관계와 콘텐츠 측면의 이용 경험을 함께 들여다봐야 했습니다.

6. 종합

이번 분석에서는 서비스의 실제 운영 데이터를 통해 이용 현황과 주요 행동 패턴을 확인했습니다.

투표 데이터가 확인된 10개 학교에서는 결제유저의 활동량이 더 높게 나타났지만 해당 학교가 전체 가입자의 0.75%에 불과해 투표 활동과 매출의 관계를 전체 서비스로 일반화하기는 어려웠습니다.

또한 가입자의 63.9%가 일주일 안에 활동을 멈췄고 투표 퍼널에서는 결과 확인 이후 단계에서 큰 이탈이 나타났습니다. 탈퇴 사유에서는 친구 부족과 콘텐츠 부족이 주요 이유로 확인됐습니다.

하지만 로그인 기록이 없고 탈퇴 사유에 사용자 식별자가 없으며 일부 투표 데이터가 마스킹돼 있어, 사용자 행동을 연결해 원인을 검증하거나 서비스 전체의 이용 구조를 설명하기에는 근거가 부족했습니다.

이번 분석을 통해 서비스의 이용 현황과 주요 행동 패턴뿐 아니라, 현재 데이터로 확인할 수 있는 범위와 분석에 필요한 데이터의 한계도 확인했습니다. 이후에는 이러한 한계를 줄이고 실제 데이터가 쌓일수록 같은 분석을 반복할 수 있도록 데이터 파이프라인을 구축하는 방향으로 이어갔습니다.